



Modifikacija i rebuild-ovanje Linux kernela

Zadatak:

Razviti Linux kernel modul koji za zadatu putanju do datoteke pronalazi sve procese koji imaju otvoren file descriptor koji referencira i-node te datoteke.

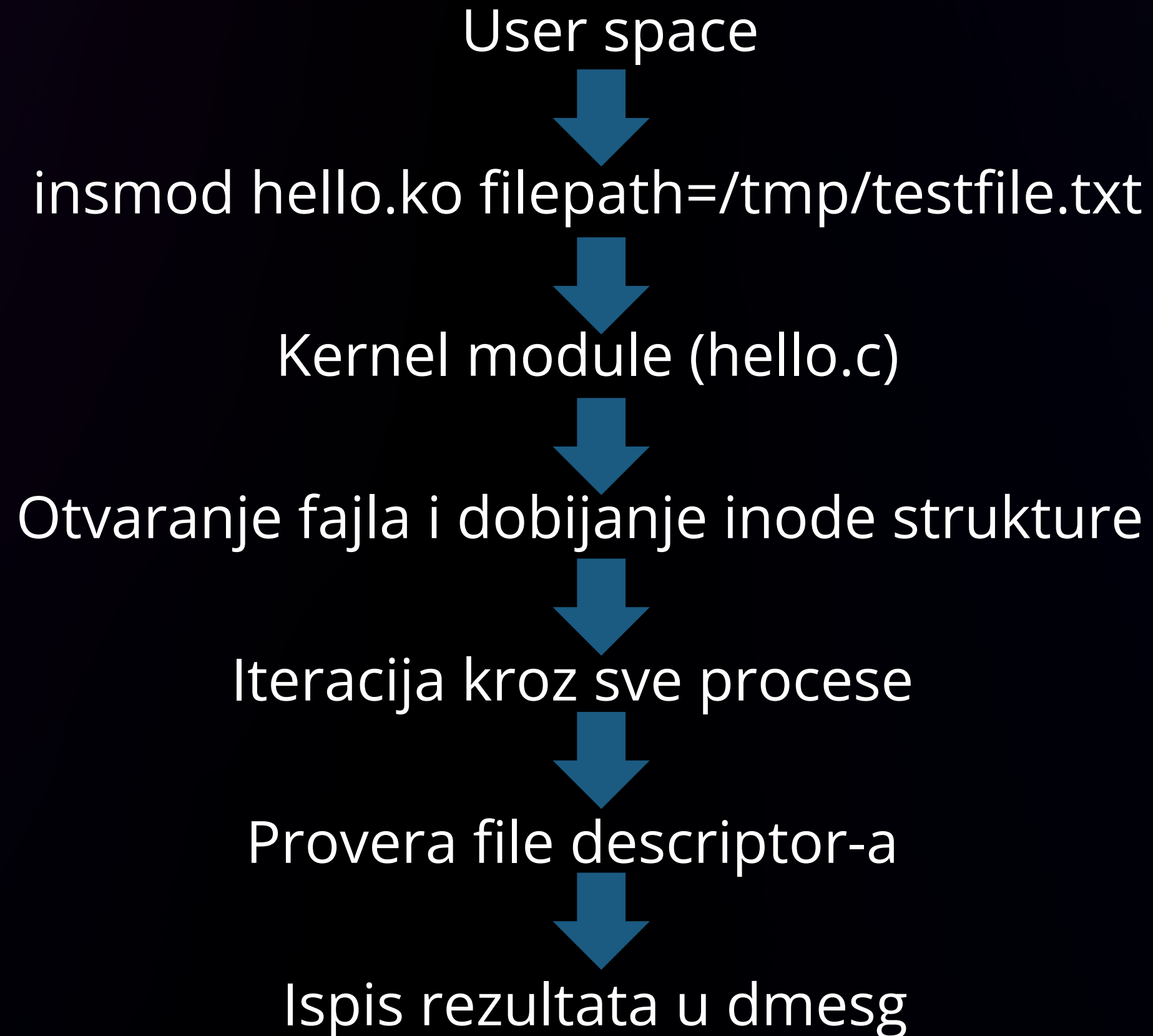
Koncept rešenja:

Kernel modul implementira mehanizam za pronalaženje svih procesa koji koriste zadatu datoteku na osnovu njenog i-node identifikatora.

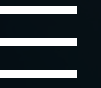
Modul funkcioniše na sledeći način:

- Putanja do datoteke prosleđuje se kao parametar prilikom učitavanja modula (insmod hello.ko filepath)
- Modul koristi funkciju filp_open() kako bi otvorio datoteku u kernel prostoru
- Iz otvorene strukture uzima se pokazivač na inode strukturu datoteke
- Korišćenjem for_each_process vrši se iteracija kroz sve procese u sistemu
- Za svaki proces pristupa se njegovoj tabeli otvorenih file descriptor (files_struct)
- Svaki file descriptor se proverava poređenjem:
 - broja i-node-a (i_ino)
 - superblock strukture (i_sb)
- Ako postoji poklapanje, proces koristi zadatu datoteku
- Iz task_struct ispisuju se informacije o procesu

Tok izvršavanja



Ključni delovi koda



Otvaranje fajla u kernel

Modul koristi funkciju `filp_open()` kako bi otvorio datoteku i dobio pristup njenoj inode strukturi:

- Putanja se prosleđuje kao parametar modula
- Funkcija vraća pokazivač na struct file
- Iz strukture se uzima inode preko `file->f_inode`

Ovaj korak je ključan jer omogućava identifikaciju fajla na nivou i-node broja i superblock-a.

```
target_file = filp_open(filepath, O_RDONLY, 0);
if (IS_ERR(target_file)) {
    printk(KERN_INFO "Cannot open file\n");
    return PTR_ERR(target_file);
}

target_inode = file_inode(target_file);

printk(KERN_INFO "Searching processes using inode: %lu\n",
        target_inode->i_ino);
```

Informacije koje se prikazuju

Modul prikazuje sledeće informacije:

- PID (Process ID) — jedinstveni identifikator procesa
- Ime procesa — naziv izvršnog programa
- UID — identifikator korisnika koji je pokrenuo proces
- Prioritet procesa — kernel scheduler prioritet
- Nice vrednost — korisnički definisana vrednost prioriteta
- Memorija (KB) — količina memorije koju proces koristi
- CPU vreme — ukupno vreme izvršavanja procesa

```
[ 7985.039533] Module unloaded
[ 7996.940345] Module loaded
[ 7996.940367] Trazim procese koji koriste inode: 1049519
[ 7996.987846] PID: 4793 | Name: tail | Prio: 120 | Nice: 0 |
Mem: 8324 KB
[ 7996.989019] PID: 9605 | Name: tail | Prio: 120 | Nice: 0 |
Mem: 8324 KB
[ 8071.897950] Module unloaded
[ 8071.955623] Module loaded
[ 8071.955647] Trazim procese koji koriste inode: 1049519
[ 8071.956012] PID: 4793 | Name: tail | Prio: 120 | Nice: 0 |
Mem: 8324 KB
[ 8071.956031] PID: 9605 | Name: tail | Prio: 120 | Nice: 0 |
Mem: 8324 KB
[ 8522.812360] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU fo
r >13333us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 8814.698069] Module unloaded
[ 8819.999141] ===== MODULE LOADED =====
[ 8819.999146] Target file: /tmp/testfile.txt
[ 8819.999163] Searching processes using inode: 1049519
[ 8820.102544] PID: 4793 | Name: tail | UID: 1000 | Prio: 120
| Nice: 0 | Mem: 8324 KB | CPU time: 42000000
[ 8820.103916] PID: 9605 | Name: tail | UID: 1000 | Prio: 120
| Nice: 0 | Mem: 8324 KB | CPU time: 65000000
[ 8820.104285] ===== END OF SEARCH =====
milos@milos-VMware-Virtual-Platform:~/kernel_proj$
```

Testiranje

Kreirani su procesi koji koriste istu datoteku:

```
nano /tmp/testfile.txt
```

```
tail -f /tmp/testfile.txt
```

```
sleep 1000 > /tmp/testfile.txt
```

Nakon pokretanja procesa, kernel modul je učitao sledećom komandom:

```
sudo insmod hello.ko filepath=/tmp/testfile.txt
```

Rezultati su provereni korišćenjem komande:

```
sudo dmesg | tail -n 40
```

Zaključak

Kernel modul uspešno identifikuje sve procese koji koriste zadatu datoteku na osnovu i-node identifikatora.

Rešenje je napravljeno kroz:

- rad procesa u Linux kernelu
- mehanizma file descriptor
- organizacije kernel memorijskih struktura